

FICHE TECHNIQUE

EPIRB 406 MHz BEACON GENERATOR



Version 3.6 — Mai 2026

Générateur professionnel de trames de balises de détresse
conformes au standard COSPAS-SARSAT T.001

Auteur

Jean-Louis

F1GBD

ADRASEC 77 — FNRASEC

1. Identité et vue d'ensemble

Désignation	EPIRB 406 MHz Beacon Generator
Version	3.6 (Mai 2026)
Auteur	Jean-Louis — F1GBD / F4JHW
Organisation	ADRASEC 77 / FNRASEC
Référentiel	COSPAS-SARSAT T.001 (balises 406 MHz)
Plateforme	Windows 10 / 11 (binaire) — multiplateforme en mode Python
Licence	Diffusion ADRASEC / FNRASEC
Statut	Production — usage formation et exercices ADRASEC

EPIRB 406 MHz Beacon Generator est un outil logiciel professionnel permettant de générer, valider et émettre des trames numériques de balises de détresse 406 MHz conformes au standard COSPAS-SARSAT T.001. Il est conçu pour la formation des opérateurs ADRASEC, la préparation d'exercices SATER, et la validation aller-retour avec le décodeur EPIRB 406 MHz Decoder. L'outil produit un signal audio biphasé-L (Manchester) à 400 bauds, modulable en bande de base vers tout émetteur radio amateur HF/VHF/UHF disposant d'une entrée audio.

⚠ USAGE EXCLUSIVEMENT FORMATION ET EXERCICE

Cet outil est destiné aux exercices ADRASEC et à la formation des opérateurs. Toute émission radioélectrique sur la fréquence opérationnelle 406,025 MHz est interdite. Les transmissions de test doivent s'effectuer sur charge fictive ou sur les fréquences amateurs autorisées (434,000 / 434,275 MHz typiquement), et toute trame doit utiliser le pattern de synchronisation SELFTEST (EXER).

2. Architecture fonctionnelle

2.1 Schéma de la chaîne de traitement

Le pipeline complet, des paramètres utilisateur à l'émission radio, comporte sept étapes distinctes :

#	Étape	Description
1	Saisie des paramètres	Pays MID, protocole, ID balise, position GPS, code d'urgence, mode test

#	Étape	Description
2	Construction de la trame	Encodage 144 bits : sync + format + protocole + identification + position + BCH-1 + BCH-2
3	Calcul BCH	BCH-1 (21 bits) et BCH-2 (12 bits) — codes correcteurs polynomiaux T.001
4	Encodage biphase-L	Manchester 400 bauds — transitions à mi-bit codant la valeur 0/1
5	Génération du burst audio	Signal carré pur (v3.6) — pré-silence 1 s + burst + post-silence 0,5 s
6	Sortie	Export WAV 48 kHz 16-bit OU lecture PyAudio temps réel
7	PTT émetteur	Activation RTS / DTR / CAT série pendant la transmission

3. Spécifications techniques

3.1 Caractéristiques du signal

Type de modulation	Biphase-L (Manchester) en bande de base
Débit symbole	400 bauds
Longueur de trame	144 bits (Long Message Format)
Fréquence d'échantillonnage	48 000 Hz (16 bits mono PCM)
Échantillons par bit	120 (à 48 kHz / 400 bauds)
Sync DETR (normal)	1111111111111111000101111 (24 bits)
Sync EXER (selftest)	1111111111111111011010000 (24 bits)
Bande passante audio	≈ 5 kHz (-20 dB) — Manchester carré pur
Durée d'un burst	≈ 1,5 s (silence 1 s + 360 ms message + silence 0,5 s)
Format de sortie	WAV PCM 16 bits 48 kHz mono OU flux PyAudio temps réel

3.2 Structure binaire de la trame 144 bits

Bits	Champ	Description
1-24	Synchronisation	15×1 (préambule) + 9 bits sync DETR/EXER
25	Format flag	1 = format long (144 bits)
26	Protocol flag	0 = protocole de localisation
27-36	Country code (MID)	Code pays Maritime ID sur 10 bits
37-40	Protocol type	Type de balise (ELT, EPIRB, PLB, RLS...)
41-64	Identification	24 bits — MMSI, n° série, ou ID hex selon protocole
65-72	Latitude (grossière)	N/S flag + degrés (7 bits) — précision 15'
73-74	Lat. minutes /15	Codage 2 bits — minutes par pas de 15'
75-83	Longitude (grossière)	E/W flag + degrés (8 bits) — précision 15'
84-85	Long. minutes /15	Codage 2 bits — minutes par pas de 15'
86-106	BCH-1	Code correcteur PDF-1 (21 bits) — polynôme T.001
107-110	Emergency code	Code IMO de détresse (0-15)
111	Position source	1 = source GPS interne à la balise
112	121.5 MHz homing	1 = balise auxiliaire de homing 121,5 MHz active
113-122	Latitude offset	Décalage fin lat. (signe + 5 min + 4 × 4 s)
123-132	Longitude offset	Décalage fin lon. (signe + 5 min + 4 × 4 s)
133-144	BCH-2	Code correcteur PDF-2 (12 bits) — polynôme T.001

3.3 Protocoles de localisation supportés

Code	Désignation	Usage
0	ELT-24bit (Std Loc.)	Balises aéronautiques avec ID hexadécimal 24 bits
1	ELT-Test (Std Loc.)	Test d'ELT aéronautique
2	EPIRB-MMSI (Std Loc.)	Balises maritimes EPIRB identifiées par MMSI
3	EPIRB-Test (Std Loc.)	Test d'EPIRB maritime

Code	Désignation	Usage
6	PLB (Std Loc.)	Balise personnelle de détresse
7	PLB-Test (Std Loc.)	Test de PLB
8	ELT-Serial (Std Loc.)	ELT identifiée par numéro de série
10	EPIRB-Serial (Std Loc.)	EPIRB identifiée par numéro de série
12	National Loc.	Protocole national de localisation
14	Std Loc. RLS	Return Link Service standard
15	Test Loc. RLS	Test du Return Link Service

3.4 Codes pays MID intégrés

L'outil intègre une base de plus de 25 pays avec leurs codes MID (Maritime Identification Digit) conformes à la recommandation UIT-R M.585. Sélection notable : France (227, 228), Royaume-Uni (232-235), Allemagne (211), Italie (247), Espagne (224-225), États-Unis (338, 366, 367), Canada (316), Australie (503), Japon (431, 432).

4. Interface utilisateur et fonctionnalités

4.1 Organisation de l'interface

L'interface utilise une organisation à onglets bilatérale : panneau gauche pour la saisie des paramètres et le contrôle de la transmission, panneau droit pour l'affichage en temps réel des bits encodés et des résultats de validation. Un thème graphique professionnel SAR Tactical Dark est disponible en alternative au thème clair, avec sauvegarde automatique de la préférence dans le fichier `generator_setup.json`.

4.2 Fonctionnalités principales

Fonction	Description
Saisie paramétrique complète	Pays MID, protocole, identifiant, position décimale ou DMS, code d'urgence, mode test
Conversion DMS ↔ décimal	Bidirectionnelle automatique entre format degrés-minutes-secondes et décimal
Export WAV professionnel	PCM 48 kHz 16 bits mono — exploitable par tout décodeur 406 MHz
Transmission audio directe	Lecture temps réel via PyAudio sur carte son interne ou externe (Yaesu SCU-17, etc.)

Fonction	Description
PTT série multimode	RTS / DTR (câble simple) ou CAT (16 transceivers HF/VHF/UHF supportés)
Signal de calibration	Tonalité continue 1 kHz pour réglage du niveau audio émetteur
Mode EXER ADRASEC	Émission cyclique automatique conforme aux exercices SATER
Test aller-retour	Lancement automatique du décodeur EPIRB-decoder.exe sur le WAV généré
Thème Light / Dark	Bascule en un clic — préférence persistante
Configuration persistante	generator_setup.json — port COM, baudrate, mode PTT, transceiver CAT, thème

4.3 Modes PTT supportés

Mode	Mise en œuvre	Usage typique
RTS	Activation RTS du port COM série	Câble PTT simple, interfaces VOX
DTR	Activation DTR du port COM série	Câble PTT alternatif (certaines interfaces)
CAT	Commande série dédiée par transceiver	Pilotage natif sans relais matériel

4.4 Transceivers CAT pris en charge

Constructeur	Modèles
Yaesu	FT-817, FT-818, FT-857, FT-897, FT-991, FT-991A, FT-710, FT-DX10, FT-DX101, FT-450, FT-950, FT-2000, FTX-1
Icom	CI-V générique, IC-7300, IC-7100, IC-9700, IC-705
Kenwood	TS-590, TS-990, TS-2000, TS-480, TS-570, TS-870
Elecraft	K3, K3S, KX2, KX3
FlexRadio	SmartSDR (interface série virtuelle)
Xiegu	G90, G106, X6100

5. Évolutions de la version 3.6

5.1 Amélioration du shaping audio

La version 3.6 abandonne le filtrage en bande de base appliqué aux versions précédentes au profit d'un signal Manchester carré pur, fidèle à ce que produit une balise 406 réelle. La modulation de phase $\pm 1,1$ rad sur la porteuse 406 MHz d'une vraie balise génère naturellement un spectre large, et c'est le récepteur qui se charge du filtrage final via son filtre IQ 5 kHz. Cette évolution rapproche significativement le rendu sonore du signal généré de celui d'une balise réelle, et améliore la marge de décodage en SDR Direct et en mode fichier WAV.

Comparaison de la bande passante effective avec la balise réelle de référence :

Version	Filtrage en bande de base	BP -20 dB	Énergie 2-4 kHz	Réalisme
v3.4	Butterworth 500 Hz / ordre 2	600 Hz	0,01 %	Très sourd
v3.5	Butterworth 1200 Hz / ordre 4	1203 Hz	0,01 %	Atténué
v3.6	Aucun (Manchester carré pur)	3597 Hz	3,40 %	Fidèle
Réelle 406	(modulation de phase $\pm 1,1$ rad)	4320 Hz	12,77 %	Référence

5.2 Historique des versions

Version	Date	Évolution majeure
v3.6	Mai 2026	Suppression du filtre passe-bas — Manchester carré pur
v3.5	Mai 2026	Filtre passe-bas 1200 Hz Butterworth ordre 4
v3.4	Février 2026	Filtre passe-bas 500 Hz Butterworth ordre 2 — version initiale GUI Pro

6. Configuration opérationnelle validée

✓ CHAÎNE RADIO VALIDÉE TERRAIN — Exercice ADRASEC mai 2026

La chaîne radio décrite ci-dessous a été testée et validée en émission et réception réelles sur 434,275 MHz (fréquence de test ADRASEC). Le décodage complet de la trame 406 MHz, incluant la vérification des codes correcteurs BCH-1 et BCH-2, est confirmé en conditions opérationnelles. Cette configuration constitue la référence recommandée pour les exercices SATER et la formation des opérateurs ADRASEC.

6.1 Schéma de la chaîne radio validée

La chaîne complète, de la génération logicielle de la trame jusqu'à son décodage, comporte sept maillons articulés autour d'une transmission radio sur la bande des 70 cm (434,275 MHz, mode FM Packet) :

#	Maillon	Élément	Rôle
1	Source logicielle	EPIRB Generator v3.6	Génère la trame 144 bits + audio biphasé-L 400 bauds
2	Interface PC → TX	Yaesu SCU-17	Carte son USB + PTT série dédiée Yaesu
3	Émetteur HF/VHF/UHF	Yaesu FT-817ND (mode PKT)	Modulation FM Packet sur 434,275 MHz
4	Liaison radio	Antenne — propagation 70 cm	Transmission en espace libre, exercice ADRASEC
5	Récepteur portable	Yaesu FT-5DE (mode FM)	Démodulation FM 12,5 kHz et sortie audio analogique
6	Interface RX → PC	Digirig Mobile	Carte son USB miniature dédiée pour audio Yaesu FT-5
7	Décodage logiciel	EPIRB Decoder v5.4 (Audio Live)	Démodulation biphasé-L, vérification BCH, géolocalisation

6.2 Détail des paramètres validés

Fréquence d'émission	434,275 MHz (canal de test ADRASEC, hors 406,025 MHz opérationnel)
Mode TX (FT-817ND)	PKT (Packet FM) — entrée audio DATA, déviation ± 3 kHz
Puissance d'émission	0,5 à 5 W (FT-817ND) — adapter selon distance d'exercice
Mode RX (FT-5DE)	FM standard, filtre 12,5 kHz
Niveau audio reçu	« Optimal » sur VU-mètre du décodeur (zone verte)
Mode décodeur	Audio Live (entrée USB Audio Codec)
Périphérique audio entrée	Digirig Mobile détecté comme « USB Audio Device »
Trame test typique	Pays 227 (France), protocole Std Loc. RLS (14), ID 0425A4
Résultat de décodage	BCH-1 OK, BCH-2 OK, pays/position/protocole conformes

6.3 Justification du choix mode PKT sur le FT-817

Le mode PKT (Packet) du FT-817ND a été retenu en émission après analyse comparative avec le mode FM standard. Trois caractéristiques de ce mode le rendent particulièrement adapté à la transmission d'un signal biphase-L 400 bauds en bande de base :

Caractéristique mode PKT	Bénéfice pour la trame biphase-L 400 bauds
Entrée audio DATA arrière (pin 1)	Bypass du circuit micro et de son filtre 300-3000 Hz — préserve les composantes basse fréquence du Manchester
Pas de pre-emphasis audio en TX	Pas de surcompensation des transitions du Manchester carré — pas de surmodulation
Déviations calibrées pour data 1200/9600	Déviations FM ± 3 kHz typique, optimale pour le signal biphase-L (évite saturation et splatter)
Niveau d'entrée standardisé (~30 mV)	Compatibilité directe avec sortie de la SCU-17 sans ajustement complexe

⚠ Configurations à éviter pour cette chaîne

Le mode FM standard sur l'entrée MIC du FT-817ND introduit du pre-emphasis et un filtrage audio qui dégradent significativement le Manchester en bande de base. Le mode DIG (Digital) configure le FT-817 pour SSB Data (PSK31, RTTY) avec filtre IF étroit ~2,4 kHz et est totalement incompatible avec la trame 406. Le décodage via SDR Direct (RTL-SDR) peut

également poser des difficultés liées au gain, à la BP IQ et à la qualité du de-emphasis logiciel — le décodage Audio Live à partir d'un récepteur FM physique calibré (FT-5DE) reste la solution la plus robuste.

6.4 Matériel détaillé de la chaîne validée

Équipement	Constructeur	Spécifications clés
FT-817ND	Yaesu	Émetteur portable HF/VHF/UHF — 5 W max, modes SSB/CW/AM/FM/Packet, alimentation 13,8 V ou batterie
SCU-17	Yaesu	Interface USB CAT/PTT/Audio pour Yaesu — carte son intégrée 44,1 kHz/48 kHz, PTT série, isolation galvanique
FT-5DE	Yaesu	Transceiver portable bi-bande 144/430 MHz — récepteur FM 12,5 kHz, sortie audio jack 3,5 mm
Digirig Mobile	Digirig	Interface audio + CAT/PTT compacte pour radios portables — carte son USB miniature, câble dédié Yaesu FT-5
EPIRB Generator	F1GBD	Version 3.6 — génération Manchester carré pur, transmission via PyAudio sur SCU-17
EPIRB Decoder	F1GBD	Version 5.4 — décodeur multi-mode (Audio Live, fichier WAV, SDR Direct, Hex)

6.5 Procédure de mise en œuvre

Pour reproduire fidèlement cette chaîne radio validée lors d'un exercice ADRASEC ou d'une session de formation :

#	Étape	Détail
1.	Côté émission	Brancher la SCU-17 entre le PC et le FT-817ND (USB + câble CAT/Audio). Mettre le FT-817 en mode PKT, fréquence 434,275 MHz, puissance adaptée à la distance.
2.	Configuration logicielle TX	Lancer EPIRB Generator v3.6. Sélectionner dans le fichier generator_setup.json : périphérique audio = SCU-17, mode PTT = CAT, transceiver = Yaesu FT-817.

#	Étape	Détail
3.	Côté réception	Brancher le Digirig Mobile entre le FT-5DE et le PC (câble dédié Yaesu FT-5 + USB). Mettre le FT-5DE en mode FM, même fréquence 434,275 MHz, squelch ouvert ou ajusté.
4.	Configuration logicielle RX	Lancer EPIRB Decoder v5.4, onglet « Audio Live ». Sélectionner le périphérique d'entrée correspondant au Digirig (généralement « USB Audio Device » ou « USB Audio Codec »).
5.	Calibration audio	Émettre le signal de calibration continu 1 kHz depuis EPIRB Generator. Régler le niveau de réception jusqu'à atteindre la zone « Optimal » (verte) du VU-mètre du décodeur.
6.	Test de trame	Générer une trame de test (France 227, protocole 14, ID 0425A4 par exemple). Lancer la transmission depuis EPIRB Generator. Le décodage doit s'afficher en moins d'une seconde après réception.
7.	Validation	Vérifier dans l'onglet « Résultats » du décodeur que les champs Pays, Protocole, Position, BCH-1 et BCH-2 correspondent aux paramètres émis. Reporter le résultat sur le formulaire SITREP.

7. Intégration et interopérabilité

7.1 Compatibilité avec EPIRB 406 MHz Decoder

Le générateur est conçu en symétrie complète avec le décodeur EPIRB 406 MHz Decoder (mêmes constantes BAUD_RATE, SYNC_NORMAL, SYNC_SELFTEST, même mapping binaire de la trame 144 bits). Tout signal généré par EPIRB Generator est décodable par le décodeur dans tous ses modes :

Mode du décodeur	Compatibilité v3.6	Marge de décodage
Fichier WAV	✓ Décodage parfait	Préambule + sync + trame intacts
Audio Live (carte son)	✓ Décodage parfait	Idem mode fichier
SDR Direct (RTL-SDR)	✓ Décodage parfait	Validé jusqu'à SNR 8 dB
Hex Direct	✓ Compatible	Trame hexadécimale exportable

7.2 Validation aller-retour automatisée

Le bouton « Test avec décodeur » permet de boucler automatiquement la chaîne complète : génération de la trame, export WAV, lancement du décodeur EPIRB-decoder.exe (ou import du module Python si l'exécutable n'est pas disponible), comparaison des paramètres décodés avec

les paramètres saisis. Cette fonction est précieuse pour valider la conformité d'une trame personnalisée avant un exercice ou une formation.

7.3 Format de configuration

Le fichier generator_setup.json conserve les préférences de session entre lancements :

```
"com_port": "COM6"
"baud_rate": 38400
"ptt_mode": "CAT"
"cat_transceiver": "Yaesu FT-991/991A"
"audio_device": 0
"theme": "dark"
```

8. Configuration requise et déploiement

8.1 Prérequis logiciels

Système d'exploitation	Windows 10 ou 11
------------------------	------------------

8.2 Prérequis matériels

Composant	Configuration minimale	Configuration recommandée
Processeur	Tout x86_64 récent	Intel i5 / AMD Ryzen 5 ou supérieur
RAM	2 Go	4 Go ou plus
Carte son	Sortie ligne 48 kHz 16 bits	Carte audio dédiée Yaesu SCU-17 ou équivalent
Port série	COM virtuel ou USB-série	Câble CAT dédié au transceiver utilisé
Émetteur radio	Tout TX HF/VHF/UHF avec entrée audio	FT-991, IC-7300, ou équivalent CAT

9. Cas d'usage opérationnels ADRASEC

9.1 Formation des opérateurs

Le générateur permet de produire à la demande des trames de toutes natures (EPIRB maritime, ELT aéronautique, PLB personnelle) pour entraîner les opérateurs ADRASEC au décodage et à l'interprétation des balises 406 MHz. Les trames peuvent être paramétrées avec n'importe quelle combinaison pays / protocole / position, ce qui facilite la construction de scénarios pédagogiques ciblés.

9.2 Exercices SATER

Le mode EXER ADRASEC automatise l'émission cyclique d'une balise 406 sur cycle de 50 secondes, conforme aux protocoles d'exercice FNRASEC. Couplé à un émetteur portable et à une antenne appropriée (ou à une charge fictive selon le contexte réglementaire), il permet de simuler une balise réelle pour entraîner les équipes de gonio à la recherche directionnelle.

9.3 Validation de chaîne radio

Le signal de calibration continue (tonalité 1 kHz) permet de régler les niveaux audio entre le générateur et l'émetteur radio, garantissant un excellent rapport signal/bruit au moment de l'émission de la trame 406. Cette fonction est utile pour le tarage des chaînes de transmission avant un exercice opérationnel.

9.4 Test de conformité du décodeur

La boucle test aller-retour avec EPIRB 406 MHz Decoder permet de valider à tout moment la conformité du décodeur ADRASEC à la spécification COSPAS-SARSAT T.001. Toute évolution du générateur ou du décodeur peut ainsi être qualifiée immédiatement.

10. Conformité et références

10.1 Normes et standards de référence

Référence	Description
COSPAS-SARSAT T.001	Spécification des balises 406 MHz (Long Message Format 144 bits)
UIT-R M.585	Attribution des codes MID (Maritime Identification Digits)
UIT-R M.633	Caractéristiques techniques des balises EPIRB 406 MHz
ICAO Annex 10	Caractéristiques techniques des ELT aéronautiques
FNRASEC — Documentation	Protocoles d'exercices SATER et conventions de signalisation

10.2 Outils complémentaires

Outil	Rôle
EPIRB 406 MHz Decoder	Décodeur compagnon — SDR Direct, Audio Live, fichier WAV, hex
TCQ	Plateforme multi-mode F1GBD intégrant les outils radio amateur ADRASEC
SATER SIM3D	Simulateur 3D ARMA 3 d'exercices de recherche de balises ELT 121,5 MHz
WinTAK / FLmsg / Winlink	Outils ADRASEC complémentaires pour la coordination opérationnelle

11. Contact et diffusion

Auteur et diffusion

Jean-Louis — indicatifs F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC. L'outil est diffusé librement dans le cadre des activités de la FNRASEC et des associations ADRASEC départementales. Toute amélioration, retour d'exercice ou demande de fonctionnalité peut être adressée à l'auteur via le canal habituel ADRASEC.

Mention légale d'utilisation

EPIRB 406 MHz Beacon Generator est un outil de formation et d'exercice. Il NE DOIT JAMAIS être utilisé pour émettre une trame de détresse réelle ni pour perturber le système COSPAS-SARSAT opérationnel. Toute émission de test doit s'effectuer sur charge fictive ou sur les fréquences amateurs autorisées, avec le pattern de synchronisation SELFTEST (EXER) et avec les marquages appropriés d'exercice. La responsabilité de l'usage opérationnel de cet outil incombe à l'opérateur radio amateur titulaire de la licence.

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb>